

Нахождение объёма с помощью принципа Кавальери

Комплект: Углублённая геометрия

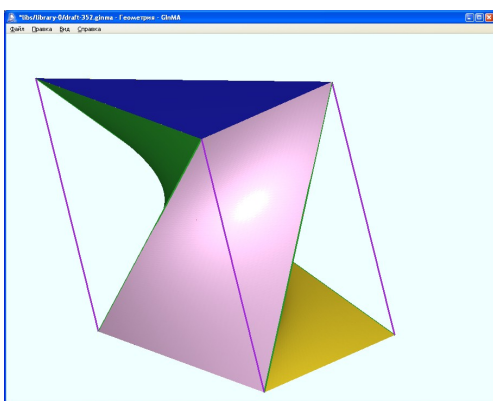
Интерактивные решения задач о поиске объёма тел, тел вращения, общей части пересекающихся тел, рассмотрены методы замены фигуры вращения и оси вращения.

© С.Н. Носуля, В.В. Шеломовский. Тематические комплекты по геометрии, 2011.

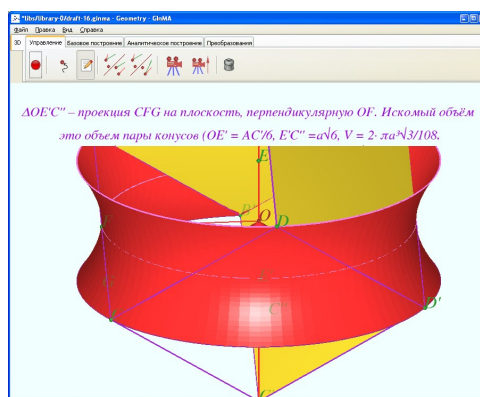
© Д.В. Шеломовский. Компьютерная программа GInMA, 2011.

<http://www.deoma-cmd.ru/>

Материалы комплекта можно использовать при изучении тем «объём» и «площадь поверхности» на уроках в классе с углубленным изучением математики, для создания учебного школьного проекта или исследования, представляемого на математический конкурс. Решения задач выстраиваются в логическую цепочку, в которой на каждом следующем шаге происходит обобщение, анализ и использование полученных ранее результатов, расширение применения понятий, методов, углубление понимания геометрии, развитие пространственного воображения.

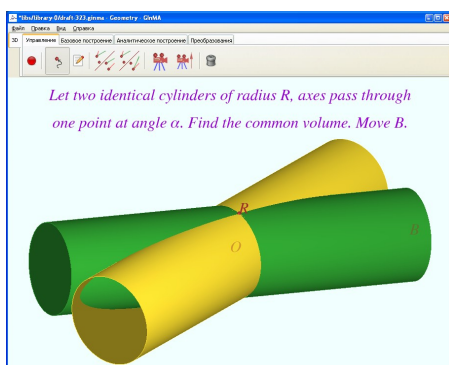


Нахождение объёма винтового тела

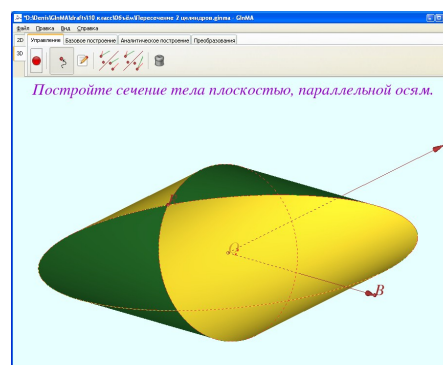


Замена фигуры вращения

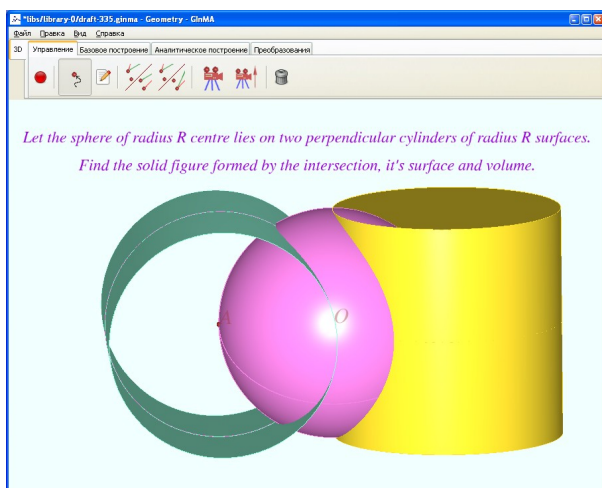
В комплекте приводятся решения задач на определение объёма тела с помощью принципа Кавальери. Сначала рассматриваются относительно простые задачи для шара, шарового сегмента, кольца, винтового тела, параболоида вращения. Далее выводятся и применяются теоремы Гульдена - Паппа для поиска объёма и площади поверхности тел вращения, например, вращения куба относительно диагонали или диагонали грани. Анализируются методы замены фигуры вращения и оси вращения. Цепочка решений продолжается сложными задачами на построение общей части пересекающихся тел, когда условия задач зачастую представляют собой пространственные конструкции, вызывающие трудности при попытках их просто вообразить, представить «в уме». Наглядные решения этих задач выполнены в программе GInMA.



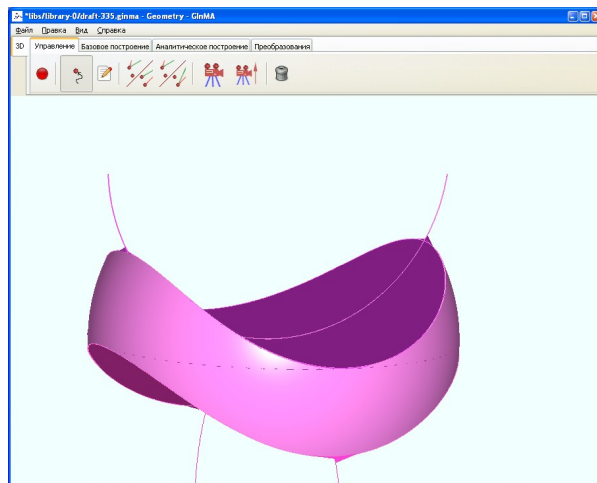
Пересечение двух цилиндров



Общая часть пересечения цилиндров



Пара цилиндров пересекает сферу



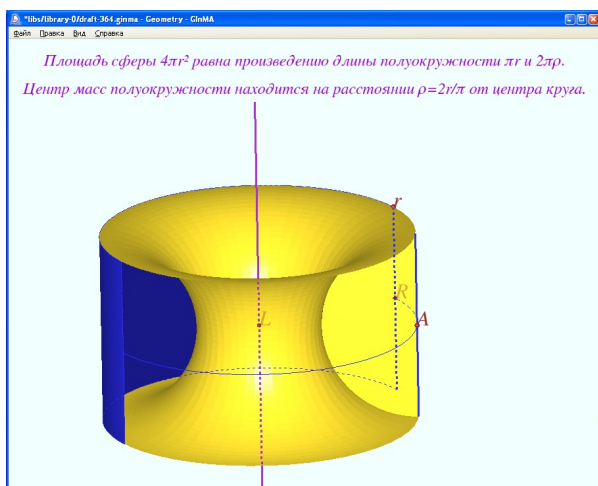
Часть сферы, оставшаяся вне цилиндров

Принцип Кавальери

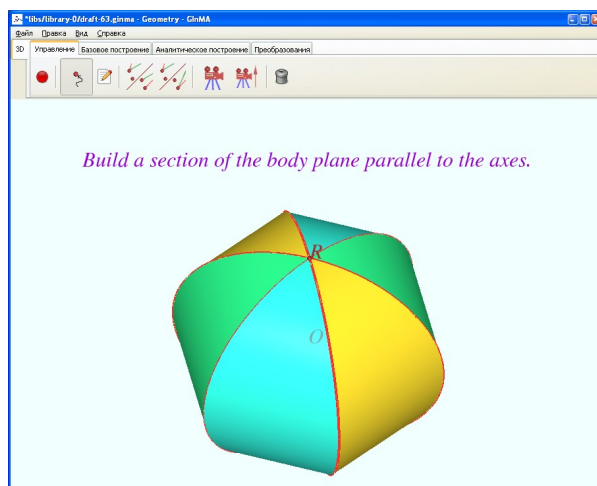
Если два тела (две группы тел) можно расположить в пространстве так, что любая плоскость, параллельная заданной плоскости, пересекает эти тела по фигурам, имеющим равные площади, то эти тела имеют равные объёмы.

В более общем случае, если два тела (две группы тел) можно расположить в пространстве так, что любая плоскость, параллельная заданной плоскости, пересекает эти тела по фигурам, имеющим постоянное отношение площадей k , то отношение объёмов этих тел равно k .

Суть метода Кавальери – переход от равенства площади сечения, которая является производной от объёма по выделенному направлению, к равенству объёмов.



Тело вращения полукруга



Пересечение трех цилиндров

1. Классический способ нахождения объема тел

Задача 1. Объем шара

Задание. Найдите объем шара радиуса R .

Решение. Рассмотрим (рисунок ниже) три объекта: шар радиуса R , цилиндр высотой $h = 2R$ с радиусом основания R и пару конусов с общей вершиной и осью, с высотой $h = R$ каждый и с радиусом основания R . Пусть оси конусов и цилиндра параллельны и направлены вдоль оси z , центры шара, цилиндра и общая вершина конусов лежат в плоскости Π , перпендикулярной z . Рассмотрим сечение тел плоскостью, параллельной Π и удаленной от неё на расстояние z . Площадь сечения цилиндра πR^2 , конусов πz^2 . Сечение шара – это круг радиуса r , причём $r^2 + z^2 = R^2$. Площадь сечения шара $\pi r^2 = \pi R^2 - \pi z^2$. По принципу Кавальери объем шара равен разности объема цилиндра ($R, h = 2R$) и пары конусов ($R, h = R$)

$$V = 2R \cdot \pi R^2 - 2 \cdot \frac{R \cdot \pi R^2}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

На интерактивных рисунках показаны цилиндр и пара конусов, разность объемов которых равна объёму шара. На последнем шаге вместо цилиндра и конусов показано единое тело в виде цилиндра с «высверленными» конусами.

Ответ: $\frac{4\pi R^3}{3}$.

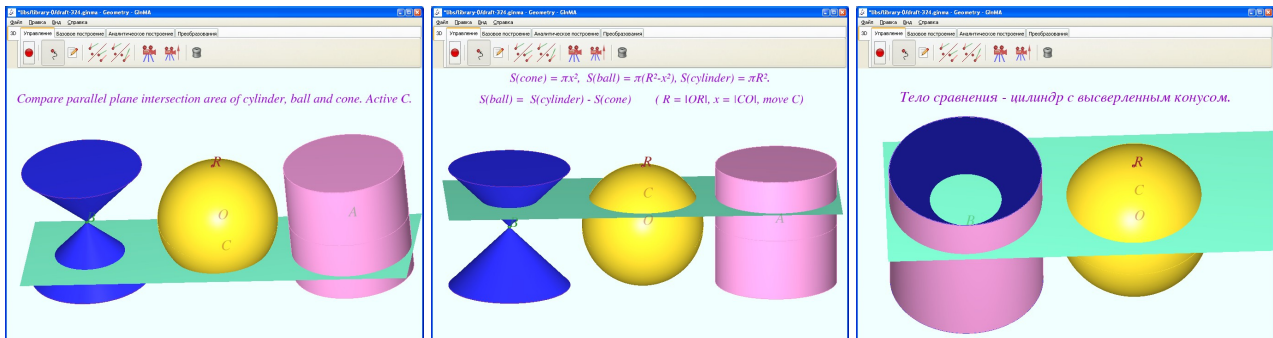


Рис. 1. Нахождение объема шара

Закрепление материала.

Задача 1.1. Найдите объем тела, состоящего из всех точек пространства, расстояние от которых до какой-нибудь точки данного отрезка длины L не превосходит R .

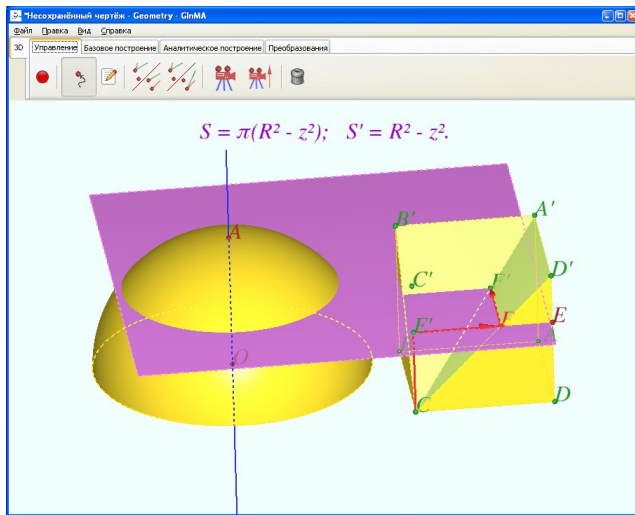
Ответ: $\frac{4\pi R^3}{3} + \pi R^2 L$ (тело включает два полушария с центрами на концах отрезка и соединяющий их цилиндр).

Задача 2. Объём шарового сегмента

Задание. Найдите объём шарового сегмента высоты h шара радиуса R , если $h \leq R$.

Определение. Шаровым сегментом называют часть шара, отсекаемую плоскостью. Высота h шарового сегмента – это длина наибольшего перпендикуляра к его основанию. Этот перпендикуляр проходит через центр круга основания.

Решение. Найдём объём шарового сегмента высоты R шара радиуса R (то есть полушара). Поставим на плоскость xOy полушар и прямоугольный параллелепипед (например, куб со стороной R). Отсечём от куба четырёхугольную пирамиду, как показано на рисунке.



Объём получившегося тела $R^3 - \frac{R^3}{3} = \frac{2R^3}{3}$.

Пересечём оба тела плоскостью, параллельной плоскости xOy и удаленной от неё на расстояние z . Тогда сечение шара – это круг радиуса r , причём $r^2 + z^2 = R^2$. Площадь сечения полушара $\pi r^2 = \pi(R^2 - z^2)$. Площадь сечения тела сравнения равна разности площадей двух квадратов $R^2 - z^2$. По принципу Кавальери равны отношения объёмов и площадей сечения обоих тел.

$$V = \frac{2\pi R^3}{3}.$$

Рис. 2. Нахождение объёма шарового сегмента

Найдём объём шарового сегмента высоты h шара радиуса R , если $h \leq R$. Воспользуемся частью того же тела сравнения в промежутке от $z = R - h$ до $z = R$. Объём тела сравнения:

$$V = R^2 h - \left(\frac{R^3}{3} - \frac{(R - h)^3}{3} \right) = h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right).$$

Соответственно, объём шарового сегмента $V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right)$.

Закрепление материала.

Задача 2.1. Найдите объём шарового сегмента высоты h шара радиуса R , если $h > R$.

Ответ: $\pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right)$

Задача 2.2 Дан прямой круговой конус с углом между образующей и высотой 60° . Сфера с центром в вершине конуса касается его основания. В каком отношении сфера делит объём конуса?

Ответ: 1 : 2.

Задача 3. Объём сферического двуугольника

Задание. Центр шара радиуса R расположен на ребре двугранного угла величины α . Грани этого угла вырезают из шара сферический двуугольник («арбузную дольку»). Найдите объём дольки.

Решение. Нарежем дольку на части плоскостями, проходящими через ребро двугранного угла под равными углами. Заметим, что дольки идентичны, то есть, равны между собой. Поэтому отношение объёмов групп долек **пропорционально** отношению углов, которые заключают эти дольки. Это означает, что объём дольки пропорционален величине двугранного угла $V = k\alpha$. Если двугранный угол равен 2π , то долька превратится в шар и её объём станет равным $\frac{4\pi R^3}{3}$. Значит $V = \frac{2\alpha R^3}{3}$.

Ответ: $\frac{2\alpha R^3}{3}$.

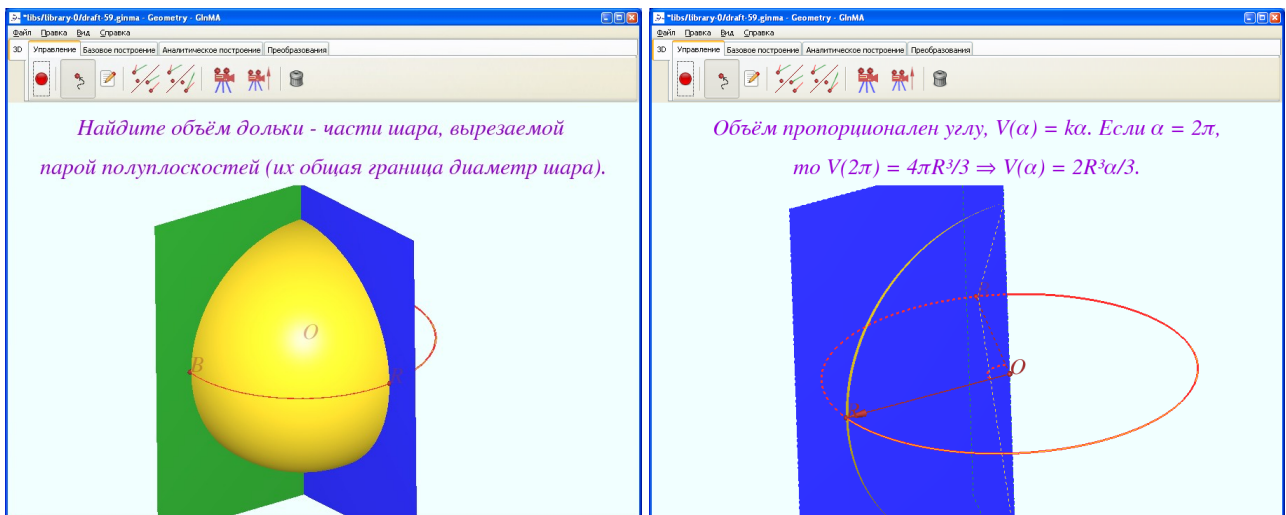


Рис. 3. Нахождение объёма «арбузной дольки»

Задача 4. Объём шарового кольца

Задание. В шаре просверлен цилиндрический канал, ось которого – диаметр шара. Найдите объём получившегося тела (шарового кольца), если высота его $2h$.

Решение. Пусть центр системы координат расположен в центре шара, ось z – это ось цилиндрического канала, секущая плоскость параллельна плоскости xOy и удалена от неё на расстояние z . Тогда сечение тела – это кольцо, внешний радиус которого r , причём $r^2 + z^2 = R^2$. Внутренний радиус ρ определяем по условию стыковки на кромке кольца $\rho^2 + h^2 = R^2$. Площадь сечения тела $\pi(r^2 - \rho^2) = \pi((R^2 - z^2) - (R^2 - h^2)) = \pi(h^2 - z^2)$.

Если шар радиусом R пересечь плоскостью, проходящей на расстоянии z от центра, то сечение – круг с площадью $\pi(R^2 - z^2)$. Площади одинаковы, значит, одинаковы и объёмы.

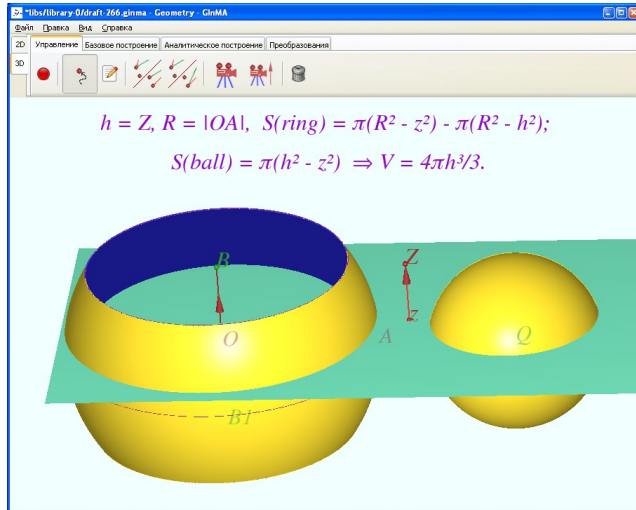


Рис. 4 Нахождение объема шарового кольца

Закрепление материала.

Задача 4.1. Найдите объем части пространства, заполняемой всевозможными шарами радиуса R , центры которых лежат внутри и на границе квадрата со стороной h .

Ответ: $\frac{4\pi R^3}{3} + 2\pi R^2 h + 2Rh^2$ Часть пространства включает четыре четверти шара с радиусом R в углах квадрата, четыре половины цилиндра с радиусом R и высотой h , соединяющих четверти шаров, прямоугольный параллелепипед в основании которого расположен квадрат со стороной h . Его высота $2R$.

Задача 4.2. Обобщите утверждение на многоугольник с известными периметром $2p$ и площадью S .

Ответ: $\frac{4\pi R^3}{3} + \pi R^2 p + 2SR$ (для любого выпуклого многоугольника).

Задача 5. Объем сегмента прямого кругового цилиндра (копыта)

Задание. Через центр основания O прямого кругового цилиндра радиуса R под углом $\alpha < 90^\circ$ к плоскости основания проходит плоскость. Найдите объем отрезка цилиндра («копыта»).

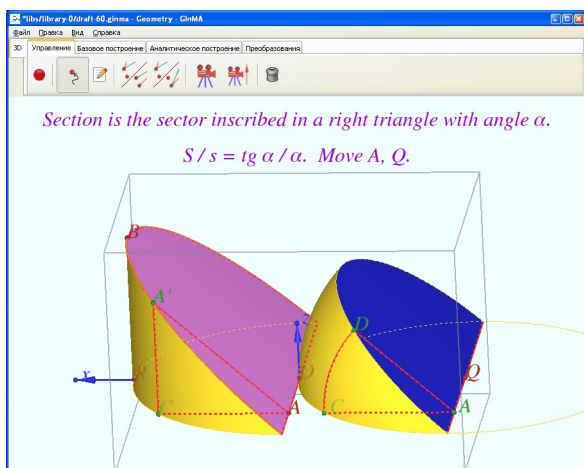
Решение. Пусть центр системы координат расположен в центре основания цилиндра, ось z — это ось цилиндра, ось y — вдоль линии пересечения секущей плоскости и основания цилиндра. Высота копыта (вдоль z) $H = R \operatorname{tg} \alpha$. Рассмотрим сечение тела плоскостями, параллельными плоскости xOz и удаленными от неё на расстояние y . Сопоставим сечения «копыта» и «арбузной дольки», высеченной из шара радиуса R двугранным углом α с ребром, проходящим параллельно оси y через O .

Следовательно, объем шарового кольца равен объёму шара радиусом h : $V = \frac{4\pi h^3}{3}$.

Следовательно, объем шарового кольца равен объёму шара радиусом h : $V = \frac{4\pi h^3}{3}$.

Ответ: $\frac{4\pi h^3}{3}$.

Сечение «копыта» - это прямоугольный треугольник с углом α . Сечение сферы - это сектор круга, вписанный в сечение «копыта». Отношение площадей сечений постоянное



$$\frac{S}{s} = \frac{y^2 \operatorname{tg} \alpha / 2}{y^2 \alpha / 2} = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha}. \text{ Значит, таково же отношение}$$

объёмов рассматриваемых тел. Объём «арбузной дольки» $v = \frac{2}{3} \alpha R^3$, объём «копыта»

$$V = v \frac{S}{s} = v \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha} = \frac{2}{3} \alpha R^3 \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha} = \frac{2}{3} R^3 \operatorname{tg} \alpha = \frac{2}{3} R^2 H$$

Ответ: $\frac{2HR^2}{3}$.

Рис. 5. Нахождение объема части цилиндра «копыта»

Закрепление материала.

Задача 5.1. В некотором рецепте указано: насыпать в цилиндрическую кастрюлю крупу. Наклонить кастрюлю так, чтобы крупа закрыла ровно половину дна. Заметить точку на стенке кастрюли, ближайшую к краю, до которой достаёт крупа. Выровнять кастрюлю и залить воду до отмеченной точки. Найдите отношение объёмов крупы и воды, считая, что в крупе нет пустот.

Ответ: $\frac{3\pi}{2} - 1 = \left(\pi R^2 H - \frac{2R^2 H}{3} \right) : \frac{2R^2 H}{3}$

Задача 5.2. Найдите объём тела, состоящего из всех точек пространства, расстояние от которых до какой-нибудь точки данного куба с ребром L не превосходит R .

Ответ: $\frac{4\pi R^3}{3} + 3\pi R^2 L + 6RL^2 + L^3$ (восемь осмьюшек шара у вершин куба, 12 четвертей цилиндров у рёбер, 6 прямоугольных параллелепипедов у граней и исходный куб).

Задача 6. Объём сегмента параболоида вращения

Задание. Найдите объём сегмента параболоида вращения кривой $z = kx^2$ вокруг оси Oz , если $0 \leq x \leq a$, $0 \leq z \leq h$.

Решение. Площадь сечения как функция от z имеет вид $S(z) = \pi x^2(z) = \frac{\pi z}{k} = \frac{\pi a^2}{h} z$. В качестве тела сравнения выберем прямую призму. В основании - прямоугольный треугольник со стороной h , ребро единичное, объём $h^2/2$. Призму размещаем боковым ребром в плоскости xOy , катет основания вдоль z . Площадь сечения $S = z$. Отношение площадей сечения равно отношению объёмов и искомый объём $V = \frac{\pi a^2}{h} \cdot \frac{h^2}{2} = \frac{\pi a^2 h}{2}$.

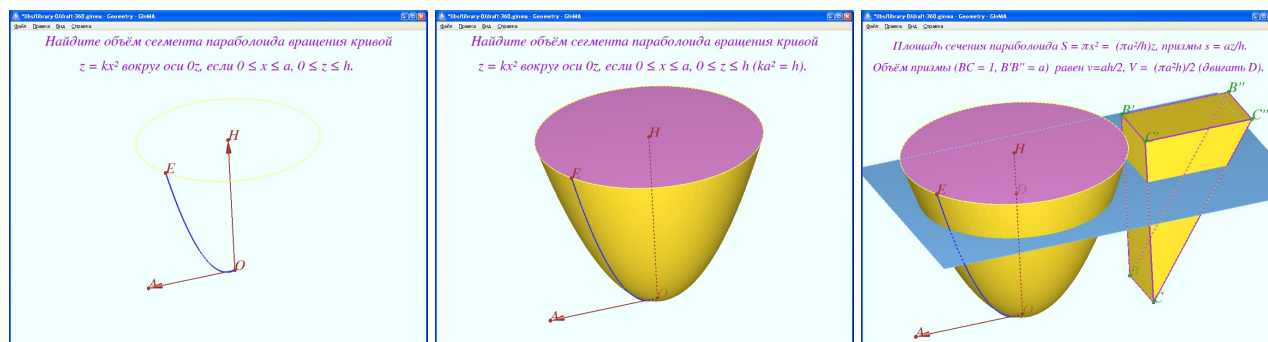


Рис. 6. Нахождение объема параболоида вращения

Объём тел, площади параллельных сечений которых описывают квадратичной функцией

Задача 7. Объём усечённой пирамиды

Задание [3, 1.Гл.7.§1]. Найти объём усечённой пирамиды с высотой h и площадями верхнего и нижнего оснований $S_B \leq S_H$.

Решение. Если продолжить рёбра усечённой пирамиды, все они пересекутся в некоторой точке. Пусть ось z ориентирована вдоль высоты пирамиды, начало координат – в плоскости верхней грани пирамиды. Тогда площадь сечений пирамиды $S(z) = k(z-a)^2$ описывается квадратичной функцией. Чтобы задать произвольную квадратичную функцию (описывающую не только пирамиду), достаточно знать её значение в трех точках. Удобно использовать в качестве опорных верхнее и нижнее основание, приписав им координаты по z равные 0 и h , и среднее сечение (на половине высоты тела) с площадью S_C . Для усечённой пирамиды все линейные элементы равны полусумме соответствующих элементов оснований, поэтому из

$$\text{правил подобия} \quad \sqrt{S_C} = \frac{\sqrt{S_B} + \sqrt{S_H}}{2}.$$

Тела сравнения показаны на рисунке. Это прямая призма с площадью S_B , площадь сечения которой не зависит от z , половина такой призмы с площадью основания S_1 . Её площадь сечения пропорциональна z . И обычная пирамида с площадью основания S_2 , площадь сечения которой пропорциональна z^2 . Приравняем значения суммарной площади тел сравнения и исследуемой усечённой пирамиды в трёх точках по z . При $z = 0$ обе площади – S_B , при $z = h$ получим $S_H = S_B + S_1 + S_2$. При $z = h/2$ получим $S_C = S_B + S_1/2 + S_2/4$.

Для выбранных таким образом тел площади сечения при любом z совпадают, поэтому объём усеченной пирамиды равен сумме объёмов тел сравнения:

$$V = S_B h + \frac{S_1 h}{2} + \frac{S_2 h}{3} = h \frac{6S_B + 3S_1 + 2S_2}{6} = h \frac{S_B + (S_B + S_1 + S_2) + 4 \left(S_B + \frac{S_1}{2} + \frac{S_2}{4} \right)}{6} = \frac{h(S_B + S_H + 4S_C)}{6}$$

Эту формулу называют формулой Ньютона – Симпсона. Для усечённой пирамиды:

$$V = \frac{h(S_B + S_H + 4S_C)}{6} = \frac{h(S_B + S_H + (\sqrt{S_B} + \sqrt{S_H})^2)}{6} = \frac{h(S_B + S_H + \sqrt{S_B S_H})}{3}.$$

Пусть исходная пирамида – это правильная четырёхугольная, в основании которой лежат квадраты со сторонами $a \leq b$. Тогда первое тело сравнения – это прямоугольный параллелепипед, имеющий в основании квадрат со стороной a , второе тело – клин, в

основании прямоугольник со сторонами $2|b - a|$ и a , третье тело – четырёхугольная пирамида, имеющая в основании квадрат со стороной $|b - a|$.

$$V = \frac{h(a^2 + b^2 + ab)}{3} = \frac{h(S_B + S_H + 4S_C)}{6}.$$

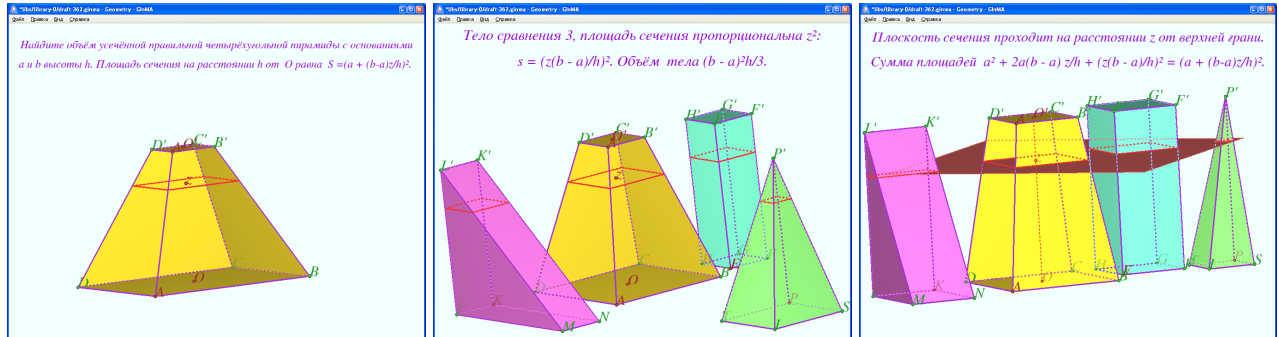


Рис. 7 Нахождение объема усеченной пирамиды

Закрепление материала.

Задача 7.1. Найдите объем усеченного конуса с высотой h и радиусами оснований R и r .

Ответ: $\frac{\pi h(R^2 + r^2 + Rr)}{3}$.

Задача 8. Объем «винтового» тела

Задание. Дана призма $ABCA'B'C'$ объемом V . Найдите объем тела, заматаемого движущимся треугольником, лежащим в плоскостях, параллельных основанию призмы, вершины которого расположены на диагоналях AB' , BC' и CA' боковых граней призмы.

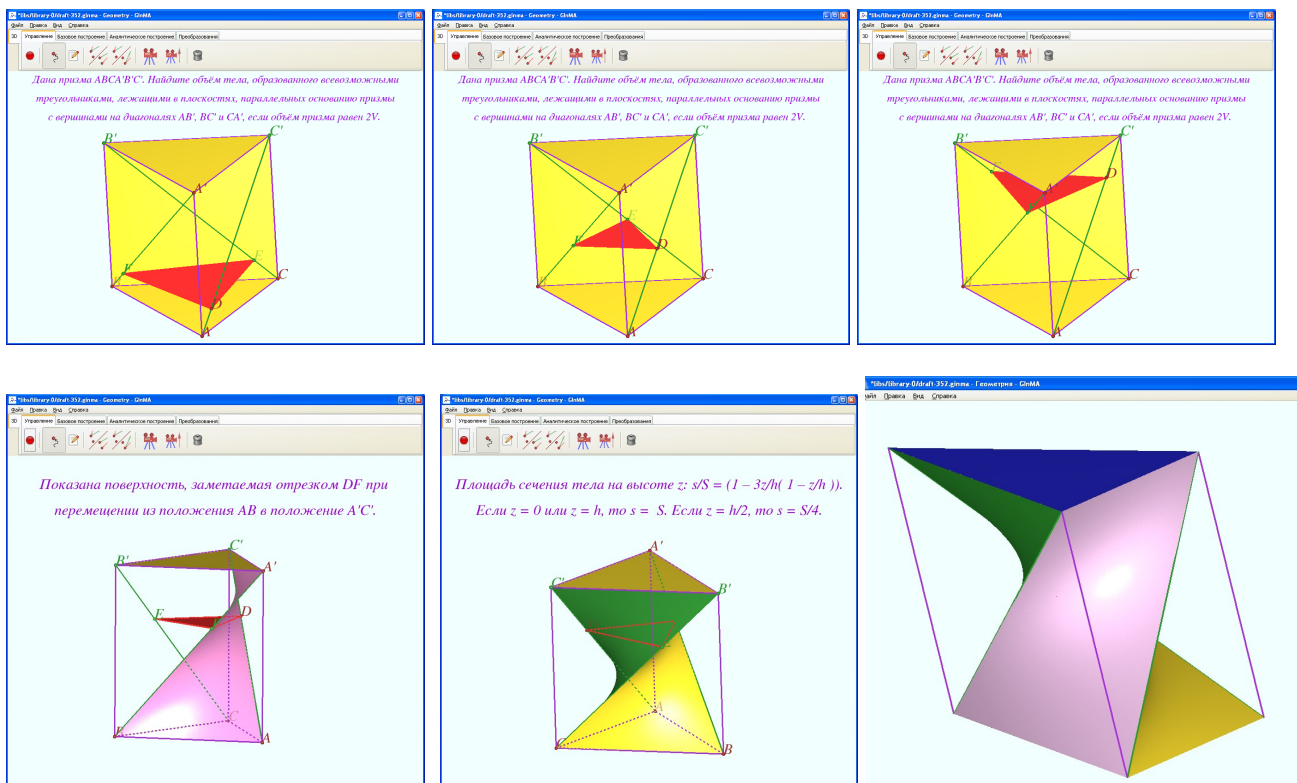


Рис. 8. Нахождение объема винтового тела

Решение. Пусть ось z ориентирована вдоль высоты призмы, начало координат – в плоскости нижней грани пирамиды, высоту призмы примем за единицу, площадь основания призмы S . Рассмотрим треугольник, лежащий в плоскости, параллельной плоскости xOy и удаленной от неё на расстояние z . Эта плоскость делит любой отрезок с концами в плоскостях $z=0$ и $z=1$ в отношении $z : 1-z$. Диагонали, соответственно, делятся в этом же отношении. Значит, треугольники, образующие исследуемое тело, вписаны в треугольник, являющийся сечением призмы. Их вершины делят его стороны в отношении $z : 1-z$. Например, в среднем сечении искомый треугольник есть просто треугольник средних линий с площадью $S/4$. Для произвольного z площадь искомого треугольника $S(1-3z(1-z))$. Это квадратичная функция z . Учитывая, что площади искомого треугольника в плоскостях оснований равны S , получим:

$$V = \frac{h(S_B + S_H + 4S_C)}{6} = \frac{h(S + S + S)}{6} = \frac{hS}{2} = \frac{V}{2}.$$

Закрепление материала.

Задача 8.1. Выведите формулу Сервуа для объёма тетраэдра $V = 0,5abdsin\phi$, где a и b – длины скрещивающихся рёбер, d – расстояние между ними, ϕ – угол между ними. Воспользуйтесь сечениями тетраэдра, параллельными ребрам.

Задача 8.2. Найдите объём сегмента параболоида вращения кривой $y = kx^2$ вокруг оси Oy , если $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq h$. **Ответ:** $\frac{\pi ha^2}{2} (S(0) = 0, S(h) = \pi a^2, 4S(h/2) = 2\pi a^2)$.

2. Объем тела вращения

Объём тела, возникающего при вращении фигуры

Теорема Гульдена-Паппа

Объём тела вращения фигуры, лежащей в плоскости целиком по одну сторону от оси вращения, равен произведению площади фигуры и длины окружности, которую описывает центр масс фигуры при вращении:

$$V = 2\pi RS \text{ (теорема Гульдена- Паппа).}$$

Утверждение достаточно доказать для треугольника, так как любую плоскую фигуру можно разбить на некоторое (возможно, бесконечное) число треугольников. По определению центра масс однородной фигуры:

$$R_c = \frac{\sum_i m_i R_{ci}}{m} = \frac{\sum_i \rho S_i R_{ci}}{\rho S} = \frac{\sum_i S_i R_{ci}}{S}; \sum_i S_i R_{ci} = SR_c.$$

Площадь поверхности тела, возникающего при вращении линии

Площадь поверхности, образуемой при вращении линии, лежащей в плоскости целиком по одну сторону от оси вращения, равна произведению длины линии на длину окружности, которую описывает центр масс линии при вращении:

$$S = 2\pi RL \text{ (теорема Гульдена- Паппа).}$$

Задача 9. Объём и площадь поверхности тела вращения треугольника

Задание [3, 1.Гл.7.§1]. Пусть треугольник ABC лежит в одной плоскости с прямой L , проходящей через вершину A и не содержащей внутренних точек треугольника. Пусть S – площадь треугольника, R – расстояние от его центраида до прямой. Тогда объём тела вращения треугольника вокруг прямой равен $V = 2\pi RS$.

Решение.

Задача 9.1. Пусть вершина C находится, как и A , на прямой L . Тогда расстояние от B до L равно $3R$ (центроид делит каждую медиану в отношении 1 : 2, считая от стороны). При этом

$$S = 3R \cdot AC/2, \quad 2\pi RS = 3\pi R^2 \cdot AC.$$

Тело вращения состоит из двух конусов с суммарной (с учетом знака) высотой AC и общим радиусом основания, равным расстоянию от B до L , то есть $3R$. Его объём

$$V = \frac{1}{3} \pi (3R)^2 \cdot AC = 3\pi R^2 \cdot AC = 2\pi RS.$$

Длина вращающейся линии $L = AB + BC$. Центр тяжести линии удален от оси на расстояние $r = BL/2$. Площадь тела вращения:

$$S = \pi (AB + BC) \cdot BL = 2\pi \frac{BL}{2} \cdot (AB + BC) = 2\pi rL.$$

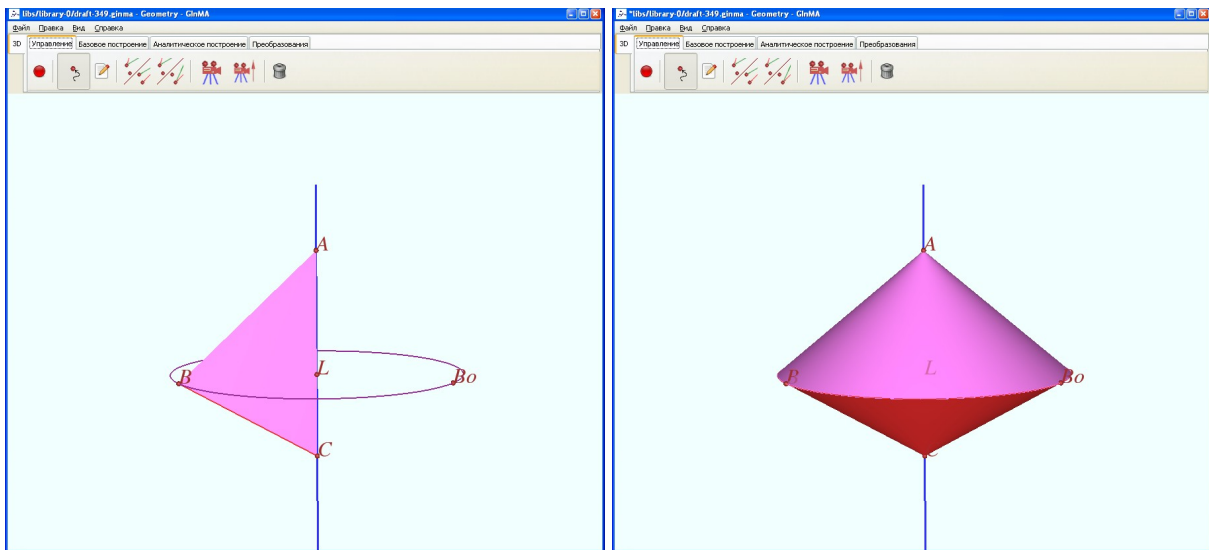


Рис.9.1. Тело, возникающее при вращении треугольника

Задача 9.2. Пусть $BC \parallel L$. Расстояние от BC до L равно $1,5R$ (центроид делит каждую медиану в отношении 2 : 1, считая от вершины).

$$S = 1,5R \cdot BC/2, \quad 2\pi RS = 1,5\pi R^2 \cdot BC.$$

Тело вращения состоит из цилиндра с высотой BC , двух конусов с суммарной (с учетом знака) высотой BC и радиусом основания, равным расстоянию от BC до L , то есть $1,5R$. Его объём

$$V = \pi (1,5R)^2 \cdot BC - \frac{1}{3} \pi (1,5R)^2 \cdot BC = 1,5R^2 \cdot BC = 2\pi RS.$$

Длина вращающейся линии $L = AB + BC$. Площадь тела вращения:

$$S = \pi AB \cdot BL + 2\pi BC \cdot BL = 2\pi \frac{BL \cdot (AB/2 + BC)}{AB + BC} (AB + BC) = 2\pi rL.$$

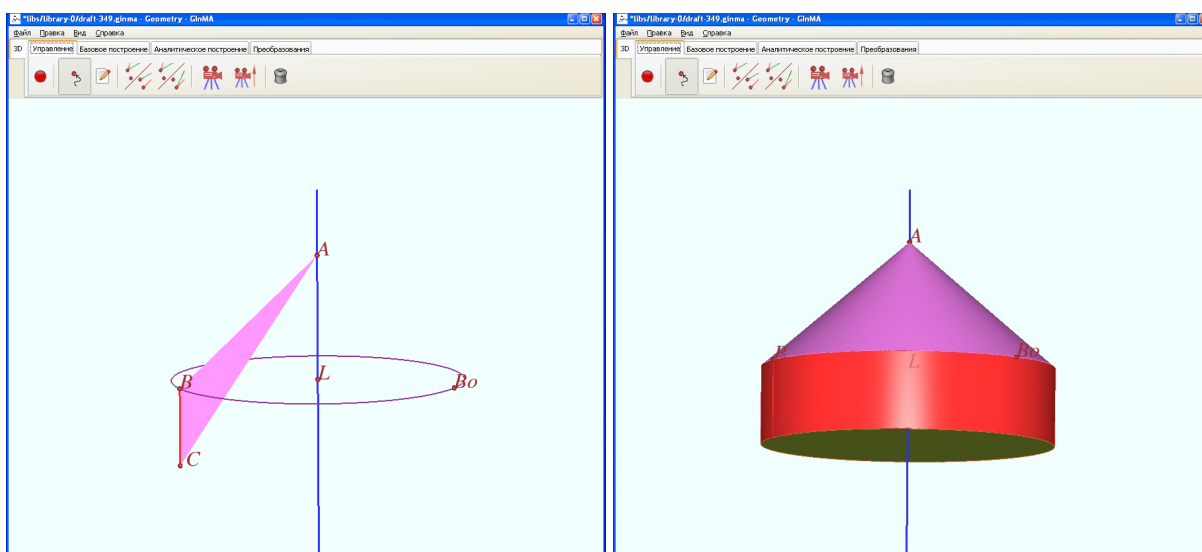


Рис. 9.2. Тело, возникающее при вращении треугольника

Задача 9.3. Пусть прямая BC пересекает L в точке D . Обозначим центроиды треугольника ABC , ABD и ACD через M , M_B , M_C . Пусть R , ρ_B , ρ_C - расстояние от центроидов до L . Заметим, что $R = \rho_B + \rho_C$. У треугольников ABD и ACD общее основание AD , значит,

отношение их площадей $\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\rho_B}{\rho_C}$. Следовательно

$$2\pi S_{ABD} \rho_B - 2\pi S_{ACD} \rho_C = 2\pi (S_{ABD} - S_{ACD})(\rho_B + \rho_C) - 2\pi (S_{ABD} \rho_C - S_{ACD} \rho_B) = 2\pi RS_{ABC}$$

Тело вращения треугольника ABC – это разность тел вращения треугольников ABD и ACD и его объём – разность их объёмов. $V = 2\pi RS$.

Длина вращающейся линии $L = AB + BC + AC$. Площадь тела вращения:

$$S = \pi AB \cdot BL + \pi (BD \cdot BL - CD \cdot CL) + \pi AC \cdot CL = 2\pi rL.$$

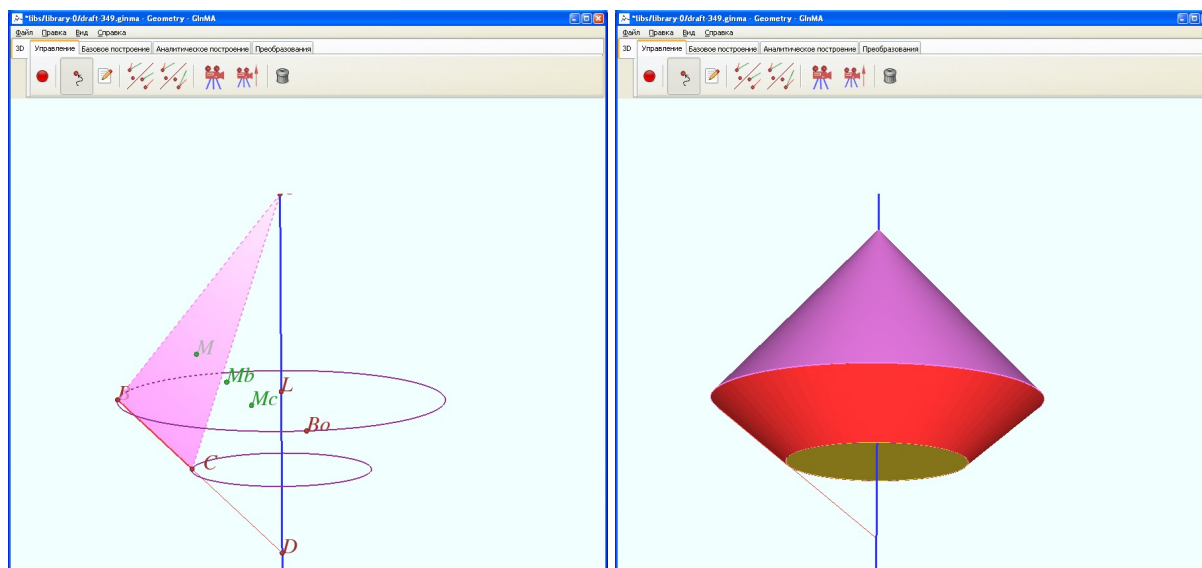


Рис. 9.3. Тело, возникающее при вращении треугольника

Закрепление материала.

Задача 9.4. Найдите объём тела, получающегося при вращении трапеции с основаниями $a < b$ и высотой h вокруг большего основания.

Ответ: $\frac{\pi h^2 (a + 2b)}{3}$ (два конуса и соединяющий их цилиндр).

Задача 10. Объём и площадь поверхности тора (тела, возникающего при вращении круга)

Задание. Найдите объём тора, то есть тела, полученного вращением круга радиуса r вокруг оси, удалённой от центра круга на расстояние R . Воспользуйтесь методом Кавальери или формулой Гульдена.

Информация. Объём тела вращения плоской центрально симметричной фигуры равен произведению площади фигуры и длины окружности, которую описывает центр при вращении $V = 2\pi RS$. Это следует из того, что центр симметрии тела совпадает с его центром масс.

Аналогично, площадь поверхности вращения плоской центрально симметричной линии равен произведению длины линии и длины окружности, которую описывает центр линии при вращении $S = 2\pi RL$.

Ответ: $V = 2\pi^2 r^2 R$, $S = 4\pi^2 r R$ (телом сравнения можно выбрать прямой круговой цилиндр, ось которого параллельна секущей плоскости).

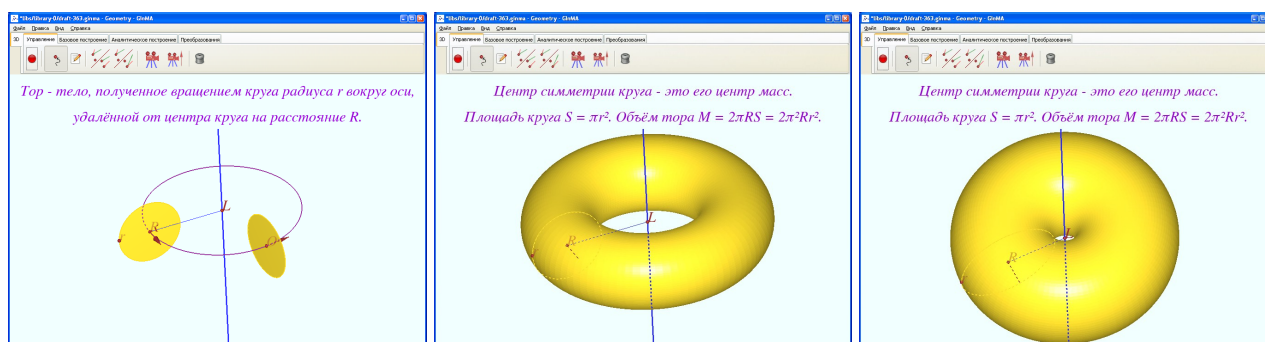


Рис.10 Тело, возникающее при вращении круга

Задача 11. Объём и площадь поверхности тела, возникающего при вращении части круга

Задача 11.1 Объём и площадь поверхности тела вращения полукруга

Задание. Найдите объём и площадь поверхности внутреннего полутора, то есть тела, полученных вращением полукруга радиуса r вокруг оси, параллельной граничному диаметру и удалённой от центра круга на расстояние R .

Решение. Центр тяжести полукруга радиуса r лежит на его оси симметрии. Шар – это тело вращения полукруга вокруг его граничного диаметра. Пользуясь объёмом шара и формулой Гульдена, получим значение расстояния центра тяжести полукруга от центра соответствующей окружности:

$$r_c = \frac{V}{2\pi S} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2\pi S} = \frac{2r^3}{3} : \frac{\pi r^2}{2} = \frac{4r}{3\pi}.$$

При вращении полукруга вокруг оси, удалённой от центра круга на расстояние R , расстояние от центра масс до оси вращения равно $\rho = R - r_c$, значит, объём тела вращения

$$V = 2\pi \rho \cdot S = 2\pi \left(R - \frac{4r}{3\pi}\right) \cdot \frac{\pi r^2}{2} = \pi r^2 \left(\pi R - \frac{4r}{3}\right).$$

Центр тяжести полуокружности радиуса r лежит на её оси симметрии. Сфера – это тело вращения полукруга вокруг его граничного диаметра. Пользуясь площадью сферы и формулой Гульдена, получим значение расстояния центра тяжести полуокружности от центра соответствующей окружности:

$$r_c = \frac{S}{2\pi l} = \frac{4\pi r^2}{2\pi \cdot 2r} = \frac{2r}{\pi}.$$

При вращении полуокружности вокруг оси, удалённой от центра окружности на расстояние R , расстояние от центра масс до оси вращения равно $\rho = R - r_c$. Учитывая также площадь внешней части тела (цилиндра радиусом R и высотой $2r$), найдём полную площадь поверхности тела вращения:

$$S = 2\pi \rho \cdot l + 2\pi R \cdot 2r = 2\pi \left(R - \frac{2r}{\pi}\right) \cdot \pi r = 2\pi r(\pi R + 2(R - r)).$$

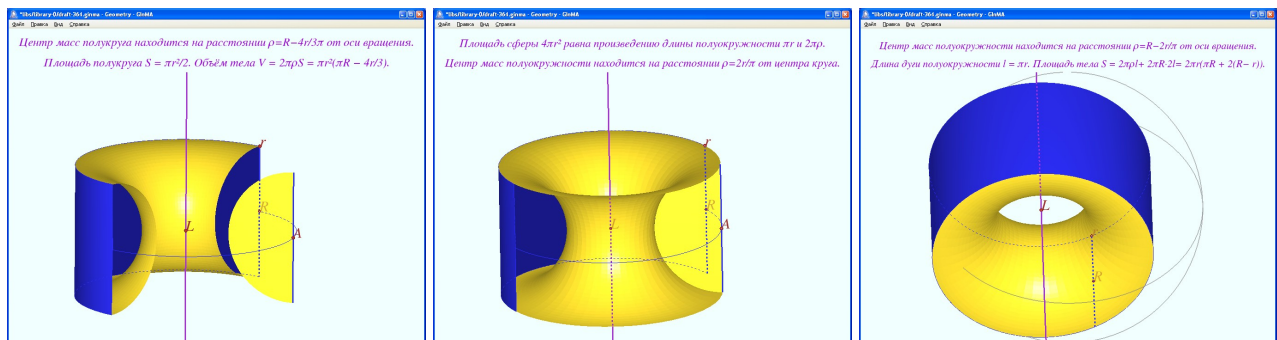


Рис.11.1. Тело, возникающее при вращении полукруга

Задача 11.2. Тело, полученное при вращении четверти круга

Задание [3, 7.26]. Найдите объём и площадь поверхности тела, полученного при вращении четверти круга вокруг оси, касающейся его в середине дуги.

Решение. Центр тяжести четверти круга лежит на его оси симметрии. Полукруг состоит из двух четвертушек. Его центр тяжести лежит на середине отрезка, соединяющего центры тяжести четвертушек. Угол между осями симметрии четверти круга и полукруга равен 45° . Отсюда

$$R_C = \frac{r_C}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}R}{3\pi}.$$

Объём тела вращения

$$V = 2\pi S(R - R_C) = 2\pi \frac{\pi R^2}{4} R \left(1 - \frac{4\sqrt{2}}{3\pi}\right) = \pi R^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{3}\right).$$

Задача 11.3. Объём тела, полученного при вращении сегмента круга

Задание. Найдите объём тела, полученного при вращении сегмента круга относительно не пересекающего его диаметра, если длина хорды сегмента a , а её проекция на диаметр h .

Решение. Пусть хорда сегмента параллельна оси вращения. Тело становится цилиндрическим кольцом, объём которого $\frac{\pi a^3}{6}$. Пусть расстояние от центра масс до оси, равное расстоянию от центра масс до центра окружности, равно L . Его можно вычислить по формуле Гульдена. Если хорда сегмента a видна из центра круга под углом α , то длина хорды $a = 2R \sin \frac{\alpha}{2}$, площадь сегмента $S = \frac{R^2(\alpha - \sin \alpha)}{2}$.

$$\frac{\pi a^3}{6} = 2\pi R_C \cdot S \Leftrightarrow \frac{8}{6} \pi R^3 \sin^3 \frac{\alpha}{2} = 2\pi R_C \cdot \frac{R^2(\alpha - \sin \alpha)}{2} \Leftrightarrow R_C = \frac{4R \sin^3 \frac{\alpha}{2}}{6(\alpha - \sin \alpha)}.$$

Повернём сегмент на угол β . Расстояние от центра масс до оси станет $L \cos \beta$. Длина проекции хорды на ось вращения $h = a \cos \beta$. Поскольку площадь сегмента не изменилась, объём полученного тела вращения равен: $V = \frac{\pi a^3}{6} \cos \beta = \frac{\pi a^2}{6} \cdot a \cos \beta = \frac{\pi a^2 h}{6}$.

Ответ: $\frac{\pi a^2 h}{6}.$

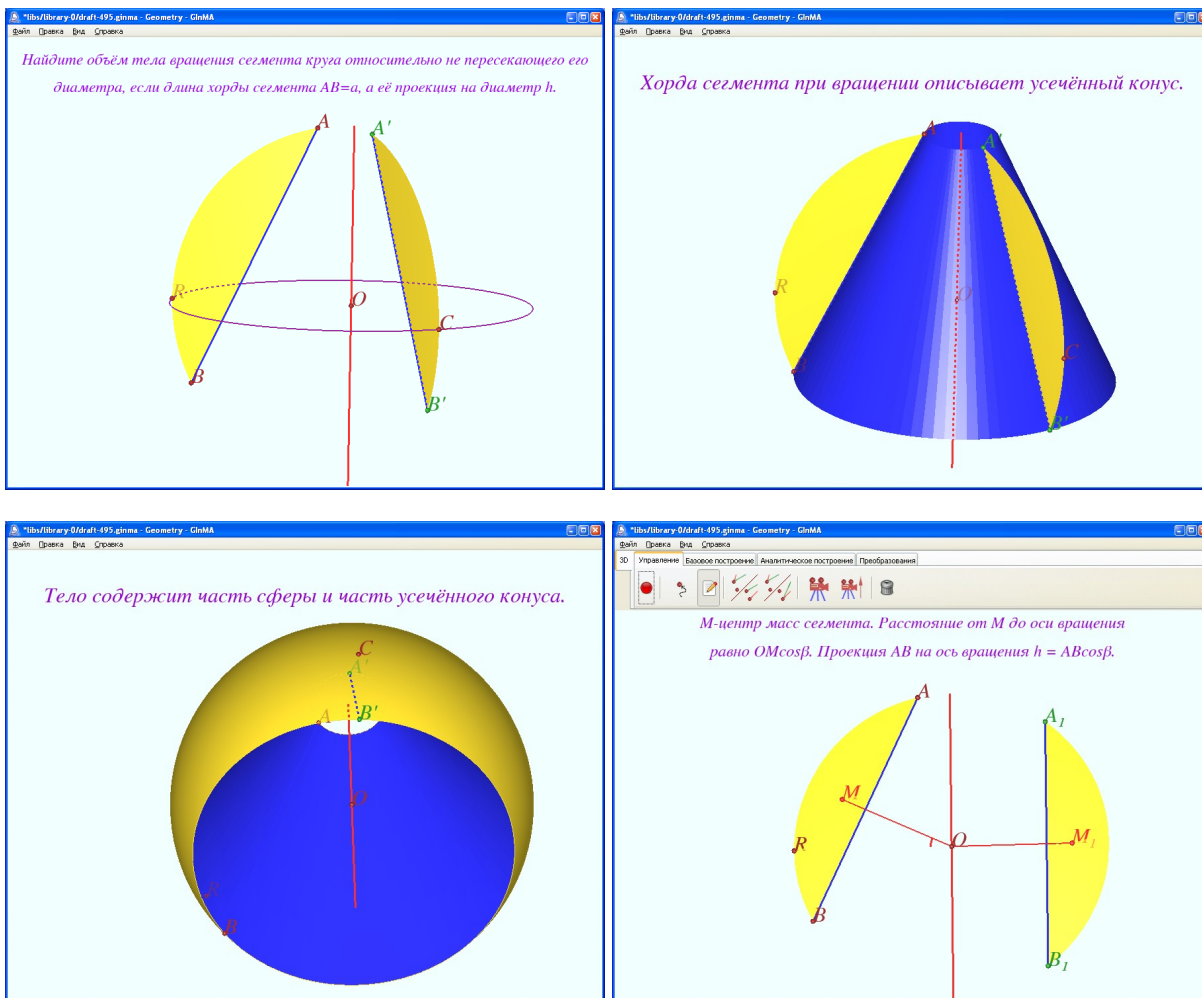


Рис.11.3. Тело, возникающее при вращении сегмента

3. Эквивалентные замены при поиске объема тела вращения фигуры

3.1 Замена фигуры вращения.

Задача 12. Эквивалентная замена вращающейся фигуры

Задание. Пусть фигура F расположена в плоскости, перпендикулярной плоскости yOz Декартовой системы координат, а фигура F' является ортогональной проекцией F на плоскость xOz . Докажите, что объёмы тел вращения фигур F и F' вокруг прямой Oz одинаковы.

Доказательство. Если фигура F — многоугольник, то возможны следующие поверхности вращения. Если сторона фигуры перпендикулярна оси, возникает плоское кольцо, перпендикулярное оси. Если сторона параллельна оси вращения, получается цилиндрическая поверхность. Если сторона пересекает ось вращения, получается двухполосная коническая поверхность, если выходит из оси — однополостный конус, если в плоскости оси, но не касается её, то усечённый конус. Если сторона расположена на прямой, которая скрещивается с осью вращения, получается однополостный гиперboloид вращения. Проблемы поиска объёма возникают именно в этом случае.

На рисунках показаны ось вращения прямая Oz , плоскости yOz (задают O и A), фигура F (четырёхугольник $ABCD$, A и B задают плоскость фигуры), тело вращения этой фигуры, фигура F' (четырёхугольник $A'B'C'D'$) и тело вращения этой фигуры.

Пусть EG – сечение фигуры F плоскостью, перпендикулярной оси Oz , $E'G'$, ортогональная проекция EG на плоскость xOz , Q – ортогональная проекция E на ось Oz . По теореме Пифагора

$$EQ^2 - E'Q^2 = EE'^2 = GG'^2 = GQ^2 - G'Q^2 \Rightarrow \pi(EQ^2 - GQ^2) = \pi(E'Q^2 - G'Q^2)$$

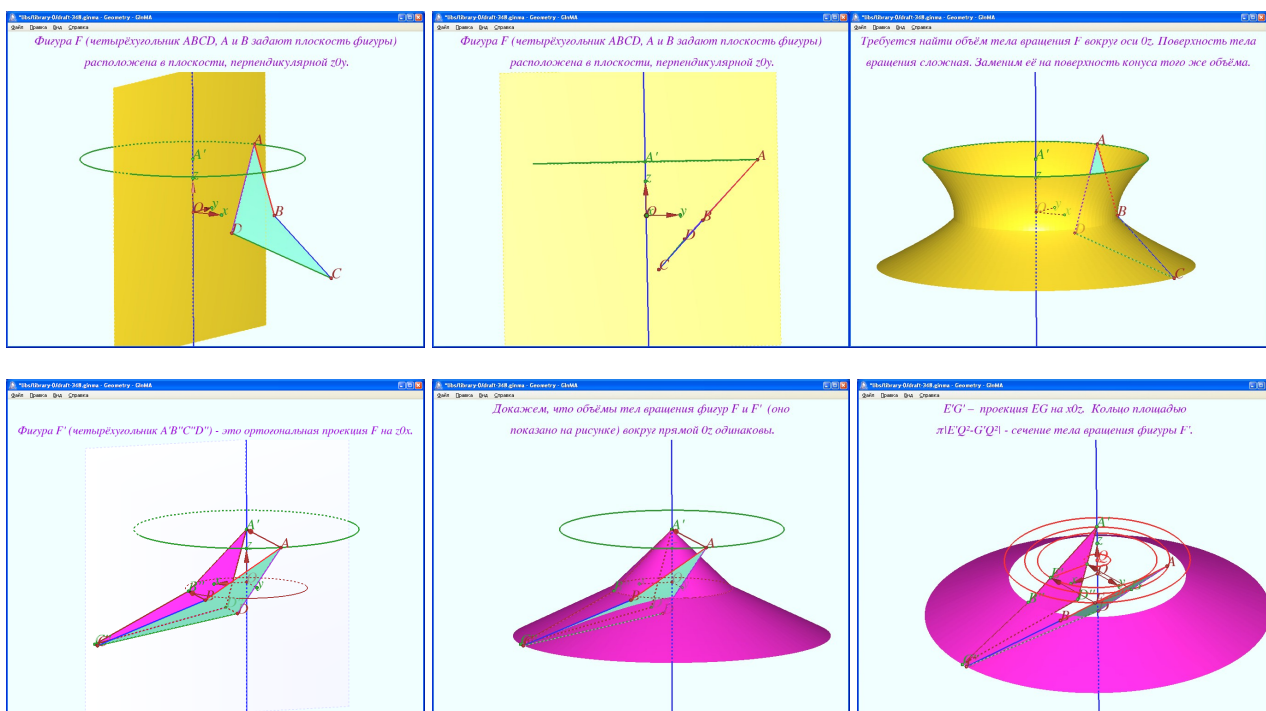


Рис. 12. Замена фигуры вращения для четырёхугольника

Площади сечений тел вращения плоскостями, параллельными xOy , одинаковы, значит, по принципу Кавальери объёмы тел вращения фигур F и F' вокруг прямой Oz одинаковы.

Закрепление материала.

Задача 12.1.

Задание. Куб $ABCD A'B'C'D'$ с ребром a вращается вокруг ребра AB . Найдите объём тела, получающегося при вращении треугольника $AA'C'$.

Ответ: $\frac{2\pi a^3}{3}$ (проекция на плоскость ABA' – прямоугольный треугольник $AA'B'$, объём

равен разности объёма цилиндра πa^3 и конуса $\frac{\pi a^3}{3}$).

Задача 12.2.

Задание. Куб $ABCD A'B'C'D'$ с ребром a вращается вокруг диагонали AC' , E – середина ребра CD , O – центр куба. Найдите объём тела, получающегося при вращении треугольника OCE .

Ответ: $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{108}$ (проекция на плоскость ABC' – прямоугольный треугольник, гипотенуза $0,5a$; вдоль оси $\frac{a}{\sqrt{12}}$, перпендикулярно оси $\frac{a}{\sqrt{6}}$).

Задача 13. Объём тела вращения куба вокруг диагонали

Задание. Куб $ABCD A'B'C'D'$ с ребром a вращается вокруг диагонали AC' , O – центр куба. Найдите объём тела, получающегося при вращении куба.

Решение. Известно, что вершины A' , B , D находятся в одной плоскости, перпендикулярной диагонали AC' и удаленной от неё на расстояние $AE = \frac{AC'}{3} = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Они образуют в этой плоскости правильный треугольник, через центр E которого проходит диагональ, и удалены от центра на расстояние $BE = A'E = DE = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. Значит, тело вращения части куба между A и плоскостью $A'BD$, совпадает с телом вращения прямоугольного треугольника ABE , то есть с конусом. Его объём $V_1 = \frac{\pi AE \cdot BE^2}{3} = \frac{2\pi a^3 \sqrt{3}}{27}$. Таков же объём тела вращения части куба между C' и плоскостью $B'CD'$.

Впишем в куб цилиндр радиусом основания $OF = \frac{a}{\sqrt{2}}$ (F – середина BC), расположенный между плоскостями $A'BD$ и $B'CD'$. Его высота $EE' = \frac{AC'}{3} = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Его объём $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{6}$. Он касается рёбер CD , $A'D'$, BB' , $A'B'$, BC и DD' .

Оставшаяся неучтённой часть объёма – это часть гиперboloида, расположенная между поверхностью цилиндра и любым из ребер, например, BC . Половина этого объёма возникает при вращении треугольника CFG ($FG \parallel AC'$, $6FG = AC'$). Треугольник $OE'C''$ – проекция CFG на плоскость, перпендикулярную OF . При его вращении возникает конус, объём которого по теореме Гульдена равен объёму, возникающему при вращении треугольника CFG . Его высота

$OE' = \frac{AC'}{6} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. Радиус основания $CE' = \frac{a}{\sqrt{6}}$. Его объём $\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{108}$. Весь неучтенный объём

$\frac{\pi a^3 \sqrt{3}}{54}$. Искомый объём тела вращения $\pi a^3 \sqrt{3} \left(\frac{4}{27} + \frac{1}{54} + \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi a^3}{\sqrt{3}}$.

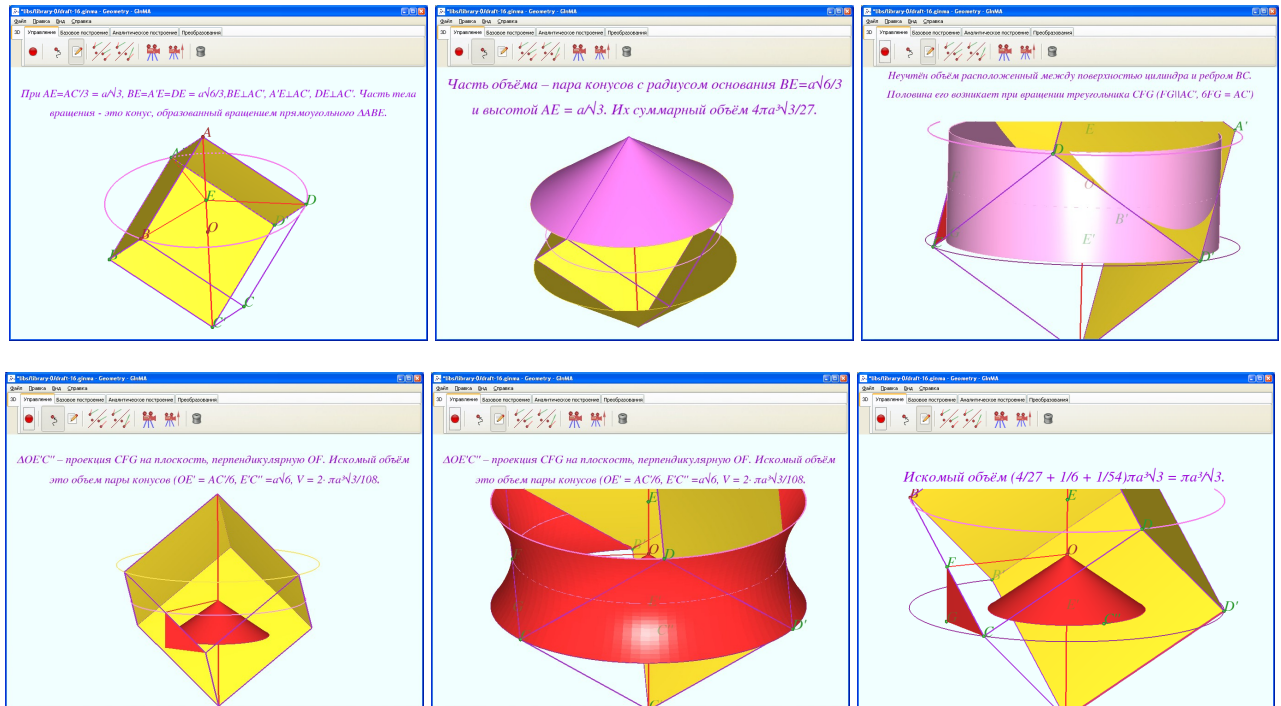


Рис 13. Замена фигуры вращения, куба вращается вокруг диагонали

3.2 Замена оси вращения

Задача 14. Эквивалентная замена оси вращения

Задание. Пусть фигура F расположена в плоскости, угол между которой и осью вращения равен φ . Докажите, что объём тела вращения фигуры F вокруг данной оси равен объёму тела вращения этой же фигуры вокруг ортогональной проекции оси на плоскость фигуры, умноженному на $\cos \varphi$.

Решение. На рисунках показаны данная ось вращения прямая OH и фигура F (четырёхугольник $ABCD$, A и B задают плоскость фигуры), тело вращения этой фигуры, прямая $O'H'$, угол φ между прямыми и элементы нового тела вращения. Важно, что если фигура – это многоугольник, то тело вращения вокруг новой оси ограничено конусами или усечёнными конусами.

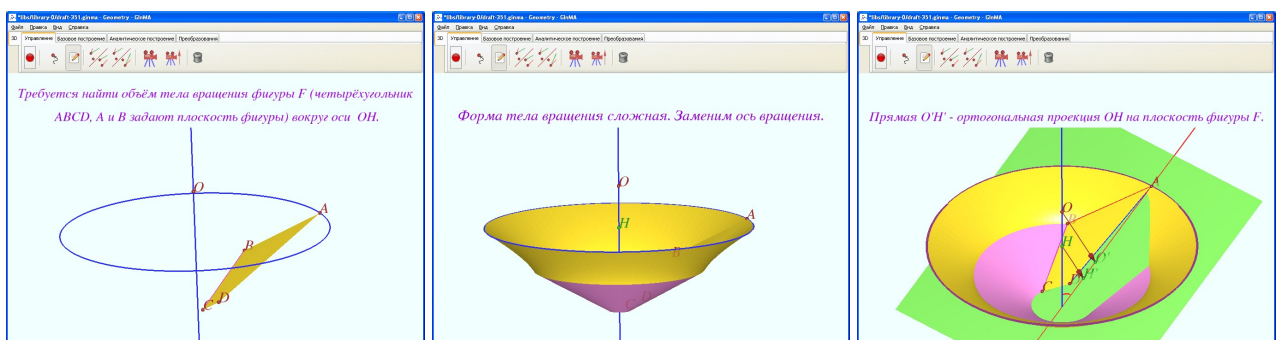


Рис. 14. Замена оси вращения

Задача 15. Объём тела вращения куба вокруг диагонали

Задание. Куб $ABCD A'B'C'D'$ с ребром a вращается вокруг диагонали AC' . Найдите объём тела, получающегося при вращении куба.

Решение. Рассмотрим тело вращения треугольника ACC' . Оно состоит из двух конусов с суммарной высотой равной диагонали $AC' = a\sqrt{3}$ и радиусом основания $FC = \frac{AC \cdot CC'}{AC'} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

$$\text{Объём этого тела } V_1 = \frac{\pi AC' \cdot FC^2}{3} = \frac{2\pi a^3 \sqrt{3}}{9}.$$

Анализ рисунка показывает, что тело вращения куба содержит кроме тела вращения треугольника ACC' также тело вращения треугольника ACD . Воспользуемся телом вращения треугольника ACD вокруг оси AC , проекции AC' на плоскость ACD . $\cos \varphi = \frac{AC}{AC'} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Тело вращения – пара конусов с суммарной высотой $AC = a\sqrt{2}$, радиусом основания $\frac{a}{\sqrt{2}}$. Его

$$\text{объём } V_2' = \frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{6}; V_2 = V_2' \cos \varphi = \frac{\pi a^3}{3\sqrt{3}}. \text{ Суммарный объём тела вращения куба } V_2' = \frac{\pi a^3}{\sqrt{3}}.$$

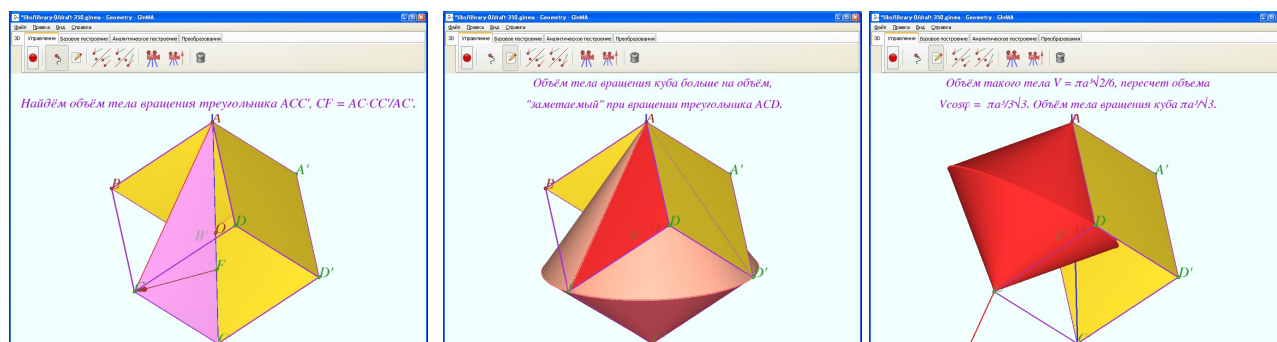


Рис 15. Замена оси вращения, куб вращается вокруг диагонали

Задача 16. Объём тела вращения куба вокруг диагонали грани

Задание. Куб $ABCD A'B'C'D'$ с ребром a вращается вокруг диагонали грани AC . Найдите объём тела, получающегося при вращении куба.

Решение. Рассмотрим тело вращения прямоугольника $AA'C'C$ и треугольника $A'B'C'$. Первое – это цилиндр с высотой равной диагонали $AC = a\sqrt{2}$ и радиусом основания $AA' = a$. Объём этого тела $V_1 = \pi a^3 \sqrt{2}$.

Тело вращения треугольника $A'B'C'$ – это пара одинаковых однополостных гиперболоидов. Воспользуемся телом вращения треугольника $A'B'C'$ вокруг оси $A'C'$, проекции AC на плоскость $A'B'C'$. Проекция параллельная, $\varphi = 0$, $\cos \varphi = 1$. Тело вращения –

пара конусов с суммарной высотой $AC = a\sqrt{2}$, радиусом основания $\frac{a}{\sqrt{2}}$. Его объём

$$V_2' = \frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{6}; V_2 = V_2' \cos \varphi = \frac{\pi a^3 \sqrt{2}}{6}. \text{ Суммарный объём тела вращения куба } V_1 + V_2 = \frac{7\pi a^3 \sqrt{2}}{6}.$$

Ответ: $\frac{7\pi a^3 \sqrt{2}}{6}$.

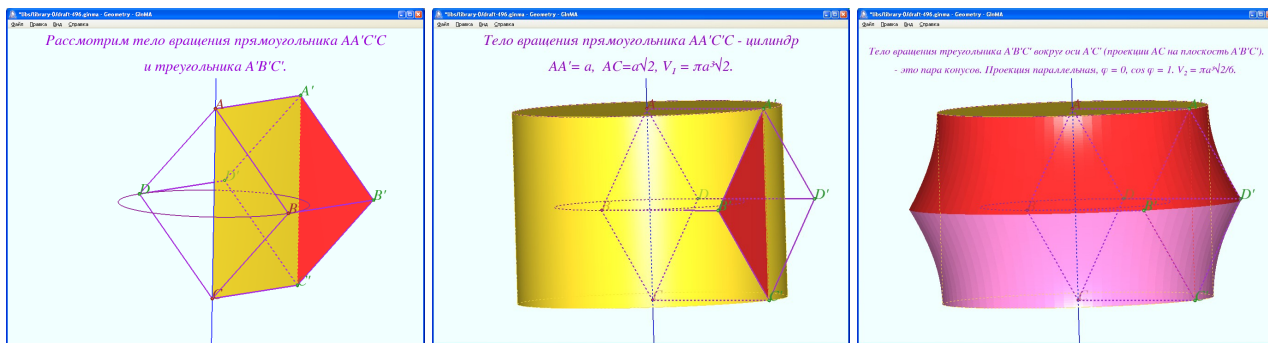


Рис 16. Тело, получающееся при вращении куба вокруг диагонали грани

4. Поиск объема общей части при пересечении тел

Задача 17. Тело пересечения двух перпендикулярных цилиндров

Задание. Найдите объём общей части двух одинаковых цилиндров радиуса R , оси которых лежат в одной плоскости, перпендикулярны, проходят через одну точку.

Решение. Сопоставим сечения общей части двух одинаковых цилиндров (назовём её «подушка») и шара радиуса R с центром в точке пересечения осей цилиндров параллельными плоскостями, изображенными на рисунке (плоскости параллельны осям цилиндров). Сечение подушки S – это квадрат, описанный вокруг сечения сферы, то есть окружности s . Отношение площадей сечений постоянное $\frac{S}{s} = \frac{4}{\pi}$. Такое же отношение объёмов рассматриваемых тел.

Объём шара $v = \frac{4}{3}\pi R^3$, объём «подушки»:

$$V = v \frac{S}{s} = v \frac{4}{\pi} = \frac{4}{3}\pi R^3 \frac{4}{\pi} = \frac{16}{3}R^3.$$

Параллельные плоскости разбивают поверхность на участки в виде многоугольников, касающихся одного шара. В этом случае площадь поверхности тела: $S = \frac{3V}{R} = 16R^2$.

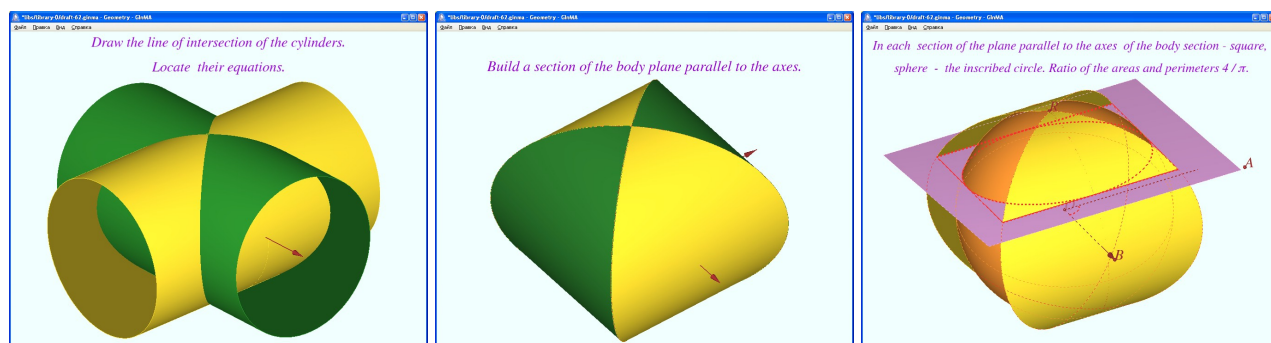


Рис 17. Пересечение двух перпендикулярных цилиндров

Задача 18. Тело пересечения двух цилиндров

Задание. Найдите объём общей части двух одинаковых цилиндров радиуса R , оси которых лежат в одной плоскости, проходят через одну точку, и угол между осями равен α .

Решение. Сопоставим сечения общей части двух одинаковых цилиндров (вытянутая фигура вращения, похожая на кальмара) и шара радиуса R с центром в точке пересечения осей цилиндров параллельными плоскостями, изображенными на рисунке (плоскости параллельны осям цилиндров). Сечение фигуры, похожей на кальмара - это ромб, описанный вокруг

сечения сферы, то есть окружности. Отношение площадей сечений постоянное $\frac{S}{s} = \frac{4}{\pi \sin \alpha}$.

Значит, таково же отношение объёмов рассматриваемых тел. Объём шара $v = \frac{4}{3}\pi R^3$, объём

«кальмара», искомого сечения:

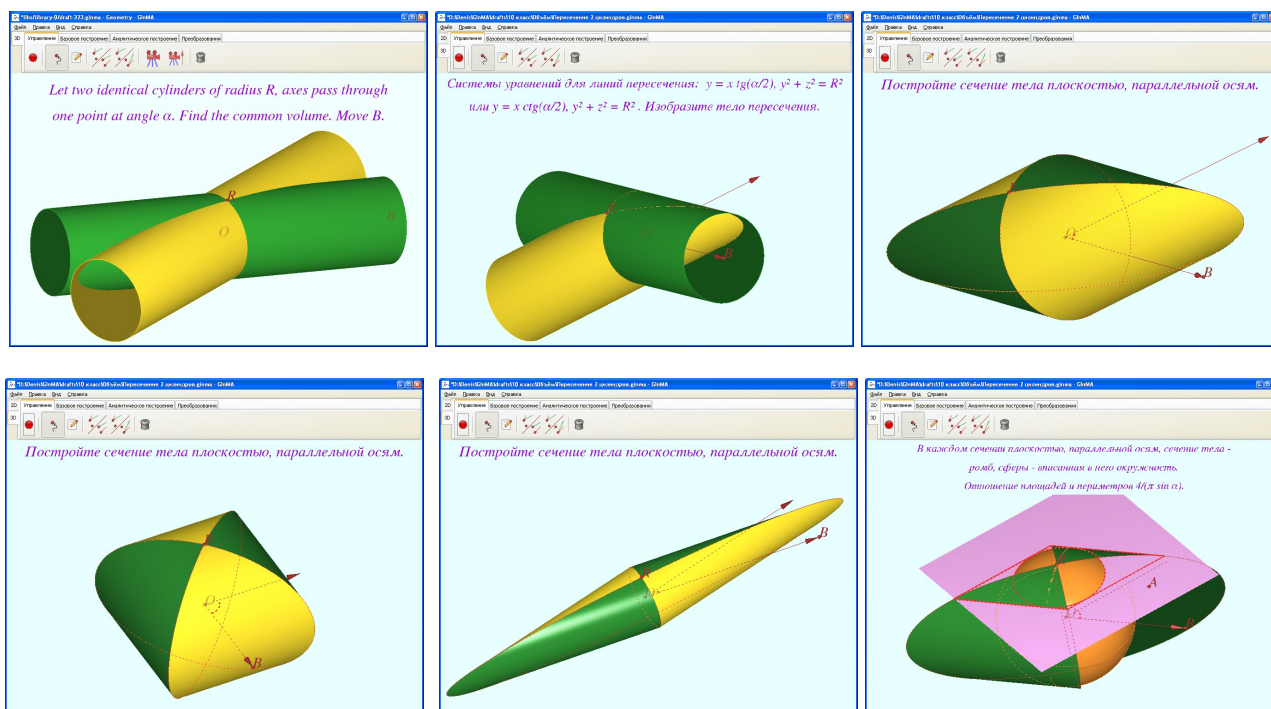
$$V = v \frac{S}{s} = v \frac{4}{\pi \sin \alpha} = \frac{4}{3}\pi R^3 \frac{4}{\pi \sin \alpha} = \frac{16R^3}{3 \sin \alpha}.$$


Рис 18. Пересечение двух цилиндров

Задача 19. Тело пересечения трёх цилиндров

Задание. Найдите объём общей части трёх одинаковых цилиндров радиуса R , оси которых лежат в одной плоскости, проходят через одну точку, и углы между соседними осями равны α и β .

Ответ. Для трёх цилиндров радиуса R , оси которых лежат в одной плоскости, проходят через одну точку, причём углы между соседними

осями равны α и β отношение объёмов и площадей: $\frac{V}{V_c} = \frac{S}{S_c} = \frac{2 \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha + \beta}{2} + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right)}{\pi}$.

$$V = \frac{4\pi R^3}{3} \cdot \frac{2 \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha + \beta}{2} + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right)}{\pi} = \frac{8R^3}{3} \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha + \beta}{2} + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right).$$

$$S = 4\pi R^2 \cdot \frac{2 \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha + \beta}{2} + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right)}{\pi} = 8R^2 \left(\operatorname{ctg} \frac{\alpha + \beta}{2} + \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} + \operatorname{tg} \frac{\beta}{2} \right).$$

Задача 20. Тело пересечения трёх симметрично расположенных цилиндров

Задание [1, 448]. Найдите объём общей части трёх (n) одинаковых цилиндров радиуса R , оси которых лежат в одной плоскости, проходят через одну точку, причём угол между соседними осями равен π/n .

Решение. Сопоставим сечения общей части n одинаковых цилиндров и шара радиуса R с центром в точке пересечения осей цилиндров параллельными плоскостями, изображенными на рисунке (плоскости параллельны осям цилиндров). Сечение общей части - это правильный $2n$ -угольник, описанный вокруг сечения сферы, то есть окружности. Отношение площадей сечений постоянное $\frac{S}{s} = \frac{2n}{\pi} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}$. Значит, таково же отношение объёмов рассматриваемых тел. Объём шара $v = \frac{4}{3}\pi R^3$, объём общей части:

$$V(n) = v \frac{S}{s} = v \frac{2n}{\pi} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} = \frac{4}{3}\pi R^3 \frac{2n}{\pi} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} = \frac{8nR^3}{3} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}; V(3) = \frac{8R^3}{\sqrt{3}}.$$

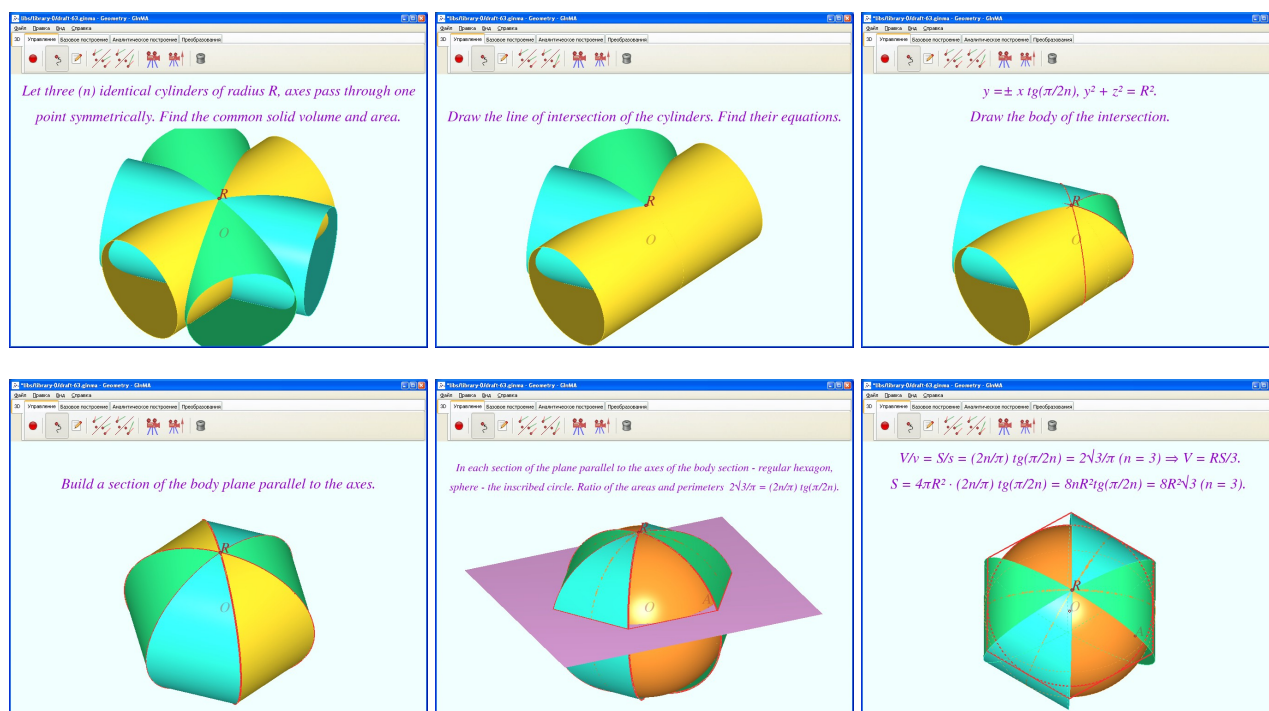


Рис 20. Пересечение трех цилиндров

Задача 21. Два касающихся цилиндра пересекают перпендикулярный им третий

Задание. Два одинаковых цилиндра радиуса R касаются цилиндрической поверхностью. Ось третьего равного им цилиндра перпендикулярно пересекает оси двух первых. Найти тело расположенное внутри третьего цилиндра, но вне двух первых с одной стороны от плоскости осей. Найти его объём и площадь поверхности.

Построение. Выберите конфигурацию, пользуясь точками O, A, B . Мысленно представьте пересекающиеся «корытца» полуцилиндров, расположенных ниже плоскости осей (симметрии). Затем отрежьте «внешние четвертушки» параллельных полуцилиндров, Отбросьте также всё, что находится вне области пересечения. На виде, перпендикулярном плоскости осей, это квадрат со стороной $2R$. Результат показан на втором шаге. Отрезав две области, которые являются областями пересечения четвертей параллельных цилиндров с половиной третьего цилиндра, получим зону пересечения, показанную на третьем шаге. На виде, перпендикулярном плоскости осей, это квадрат с диагональю $2R$.

Решение. На последнем шаге построения от полуцилиндра длины $2R$ имеющего объём πR^3 были отрезаны два тела, суммарный объём которых равен половине объёма тела пересечения двух перпендикулярных цилиндров радиуса R , то есть $\frac{8}{3}R^3$. Значит, объём изучаемого тела $\left(\pi - \frac{8}{3}\right)R^3$.

Заметим, что поверхности исследуемого тела, являющиеся частями параллельных цилиндров, соответствуют отрезанным на последнем шаге частям поверхности третьего цилиндра. Значит, площадь поверхности исследуемого тела равна площади поверхности полуцилиндра с высотой $2R$, то есть, равна $2\pi R^2$.

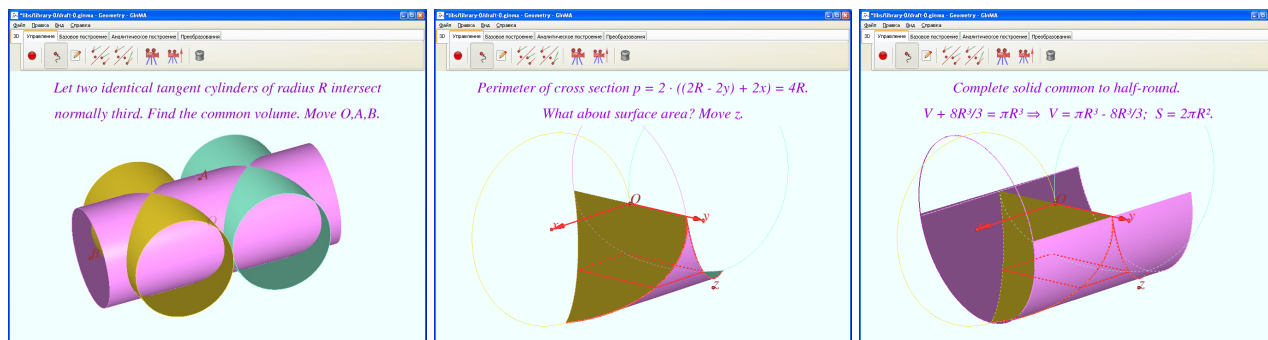


Рис 21. Два касающихся цилиндра пересекают третий

Задача 22. Пересечение сферы радиуса R и цилиндра, радиус которого $R/2$

Задание. Центр шара радиуса R лежит на поверхности цилиндра радиуса $R/2$. Представьте форму общей части этих тел.

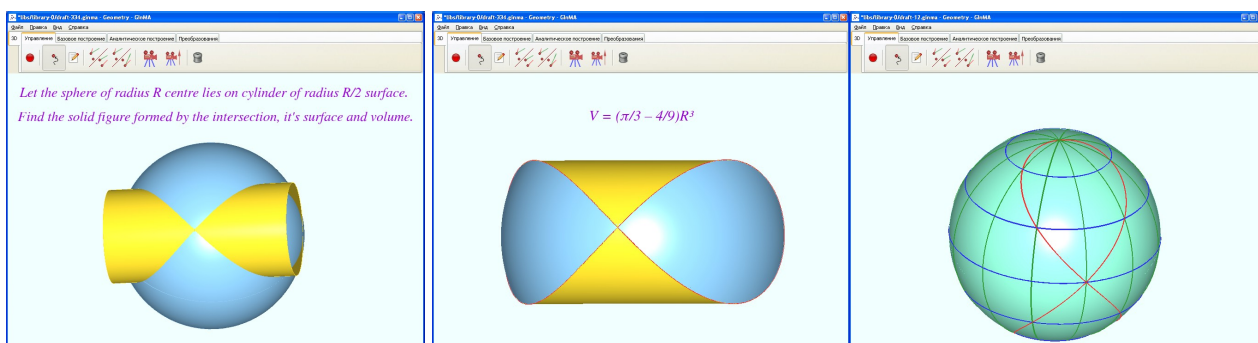


Рис 22. Цилиндр пересекает сферу

Задача 22. Пересечение сферы и цилиндра, касающегося её изнутри

Задание. Цилиндр радиуса r изнутри касается сферы радиуса $R \geq 2r$. Найдите линию пересечения и площадь цилиндрической поверхности тела пересечения. Представьте форму общей части этих тел.

Задача 23. Пара перпендикулярных цилиндров пересекает сферу

Задание. Центр шара радиуса R лежит на поверхности двух перпендикулярных цилиндров радиуса R . Представьте форму части сферы, оставшейся вне цилиндров.

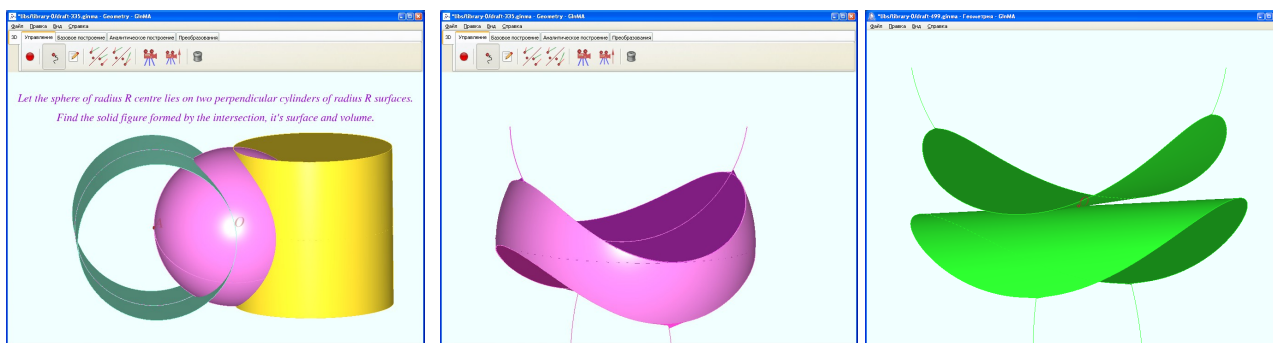


Рис 23. Часть сферы вне пары перпендикулярных цилиндров

Литература

1. И. Ф. Шарыгин. Геометрия. Стереометрия. 10 – 11 кл.: Пособие для учащихся. – М.: Дрофа, 1998. – 272 с.
2. В. В. Прасолов, И. Ф. Шарыгин. Задачи по стереометрии. – М.: «НАУКА», 1989, Библиотека математического кружка, вып. 19. – 287 с.
3. Я.П. Понарин. Элементарная геометрия: –Т.2: Стереометрия, преобразования пространства. –М.: Изд. МЦНМО. 2006. – 256 с.
4. А.Ю.Калинин, Д.А. Терешин. Стереометрия 11. –М.: Физматкнига, 2005. – 336 с.